

uv 环境管理

uv 是一个极快的 Python 包与项目管理器。

官网：

<https://docs.astral.sh/uv/>

安装uv

Windows

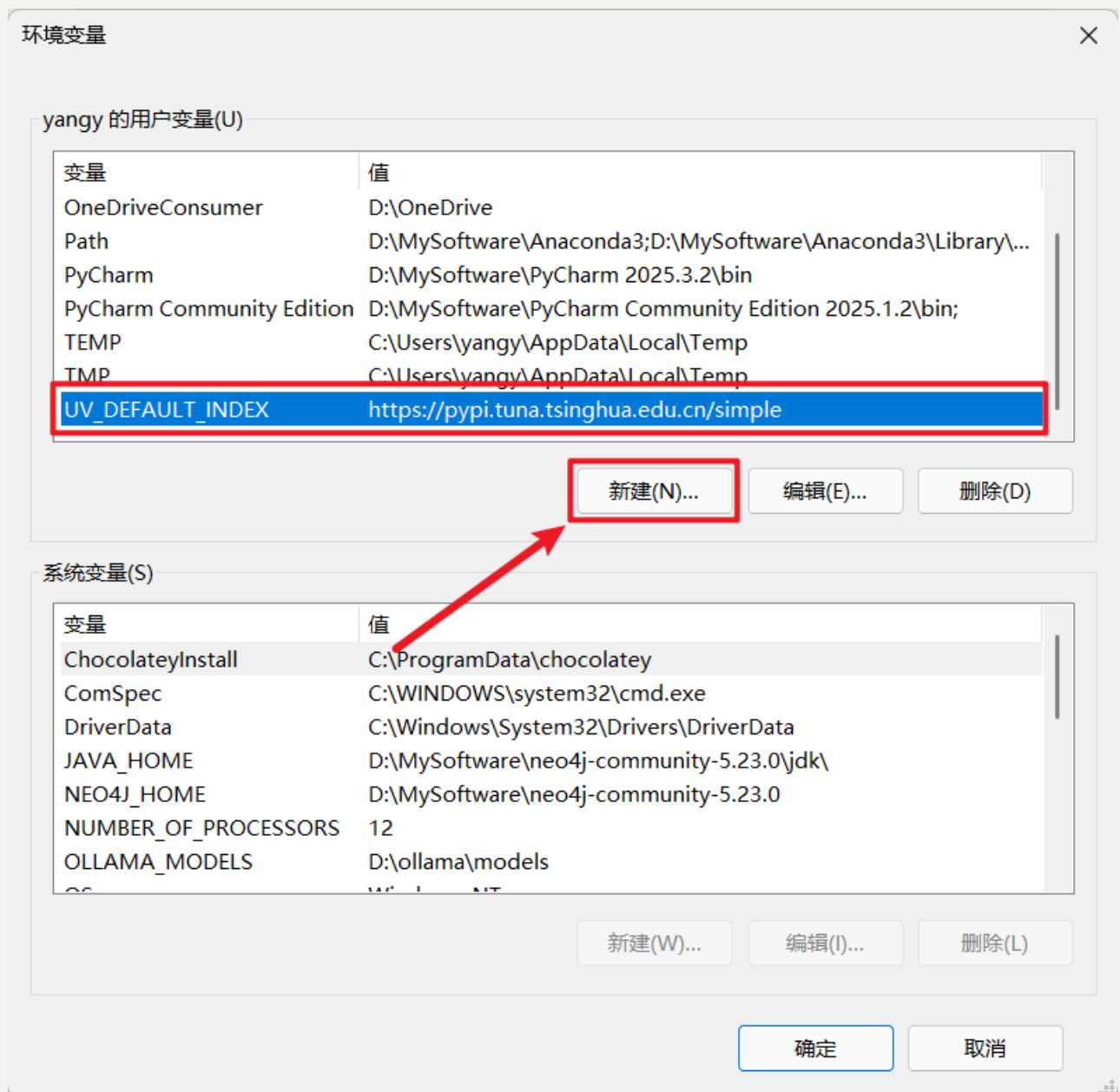
```
# 在Powershell下
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Linux

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 将 $HOME/.local/bin 添加到你的 PATH 环境变量中
source $HOME/.local/bin/env
```

配置镜像源



步骤：

1. 打开系统环境变量设置（Windows 在“高级系统设置”→“环境变量”）。
2. 新建变量：
 - a. 变量名：UV_DEFAULT_INDEX
 - b. 变量值：<https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple>
3. 保存后重启终端。

项目与环境管理

创建项目

```
# 创建目录
mkdir rag_agent
cd rag_agent

# 创建 .venv 虚拟环境，指定 Python 版本
uv venv --python 3.13

# 初始化项目，生成 pyproject.toml 等文件
uv init
```

同步项目环境

```
# 会根据 pyproject.toml 和 uv.lock 安装所有依赖，并在需要时自动创建虚拟环境
uv sync
```

uv run

提倡通过 `uv run` 执行命令，无需手动激活虚拟环境。

命令	说明	示例
<code>uv run</code>	在项目的虚拟环境中运行指定的命令或脚本	<code>uv run python main.py</code>

依赖与包管理

命令	说明	示例
<code>uv add</code>	向项目添加一个依赖包，并自动更新 <code>pyproject.toml</code> 和锁文件	<code>uv add requests</code>
<code>uv remove</code>	从项目中移除一个依赖包	<code>uv remove requests</code>
<code>uv pip list</code>	查看安装的所有依赖包	

命令	说明	示例
<code>uv pip show</code>	查看安装的某个依赖包	<code>uv pip show requests</code>
<code>uv lock</code>	生成或更新项目锁文件	

非uv虚拟环境

```
# 激活虚拟环境 - windows PowerShell
.venv/Scripts/activate.ps1
# 激活虚拟环境 - Linux
# source .venv/bin/activate

# 需要在虚拟环境下使用，base环境下不可用
uv pip install <包名>
```

注意事项

如果检测到 `uv.lock` 文件，优先使用 `uv` 的项目模式，并移除 `requirements.txt` 以避免冲突。